UDA 6 · LA PROGRAMMAZIONE IMPERATIVA IN C E C++

Il ciclo while: finché serve

L'iterazione indefinita, quando non sai quante volte ripetere: cicli con condizione, numeri casuali e due giochi da programmare e sfidare.

PER COMINCIARE

Indovina un numero da 1 a 100

A ogni tentativo ti dico solo "più alto" o "più basso". Quanti tentativi ti servono, al massimo, se giochi bene?

SONDAGGIO

- **A** Più di 20
- **B** Tra 10 e 20
- **C** Tra 8 e 9
- **D** 7 bastano sempre

IL CICLO WHILE

Ripeti finché la condizione è vera

```c
int n, somma = 0;
printf("Numero (0 per finire): ");
scanf("%d", &n);
while (n != 0) {
    somma = somma + n;
    printf("Numero (0 per finire): ");
    scanf("%d", &n);
}
printf("Somma: %d\n", somma);
```

Come funziona

Controlla la condizione: se è vera esegue il blocco e torna su; se è falsa esce.

Il valore sentinella

Lo 0 non è un dato: è il segnale "ho finito".

FOR O WHILE?

Sai quante volte, o sai quando fermarti?

Iterazione definita: for

Il numero di giri è noto prima di partire: 10 righe, 5 voti, 100 numeri.

```
for (i = 1; i <= 5; i++) {
    printf("%d ", i);
}
```

Iterazione indefinita: while

Si ripete finché succede qualcosa: l'utente scrive 0, esce un 6, indovini.

```
i = 1;
while (i <= 5) {
    printf("%d ", i);
    i++;
}
```

Ogni for si può riscrivere come while: la partenza va prima, il passo va in fondo al blocco.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa succede con questo codice?

```c
int i = 1;
while (i <= 5) {
    printf("%d ", i);
}
```

QUIZ

A Stampa 1 2 3 4 5

B Stampa 1 all'infinito

C Non stampa niente

D Errore di compilazione

AL COMPUTER · 15 minuti

Somma finché non dici basta

1. In C copia il programma della somma con la sentinella 0.
2. Aggiungi un contatore `quanti` (parte da 0) che aumenta a ogni numero sommato.
3. Alla fine stampa: `Somma: 20 di 4 numeri`.
4. Prova a scrivere subito 0: che cosa stampa?
5. Salva come **sentinella-cognome.c**.

Controllo: con 5, 8, -3, 10 e poi 0 esce `Somma: 20 di 4 numeri`. Con 0 subito: `Somma: 0 di 0 numeri`, il ciclo non è mai partito.

IL CONTROLLO DEI DATI IN INPUT

Chiedi di nuovo, finché il dato è valido

```c
printf("Voto (1-10): ");
scanf("%d", &voto);
while (voto < 1 || voto > 10) {
    printf("Non valido, riprova: ");
    scanf("%d", &voto);
}
printf("Voto %d registrato\n", voto);
```

if o while?

Con l'**if** della lezione scorsa il programma segnala l'errore una volta e va avanti.

Con il **while** non va avanti finché il dato non è giusto.

PUZZLE

Rimetti in ordine il controllo del voto

```
printf("Voto (1-10): ");
printf("Voto %d registrato\n", voto);
while (voto < 1 || voto > 10) {
scanf("%d", &voto); }
int voto;
printf("Non valido, riprova: ");
scanf("%d", &voto);
```

I NUMERI CASUALI

Lanciamo un dado virtuale

```
#include <stdlib.h>   // rand, srand
#include <time.h>     // time
...
srand(time(NULL));   // una volta sola
dado = rand() % 6 + 1;
```

- `rand()` dà un numero intero grande.
- `% 6` lo riduce a un resto da 0 a 5.
- `+ 1` lo sposta da 1 a 6.
- `srand(time(NULL))` usa l'orologio come "seme": ogni partita è diversa.

METTITI ALLA PROVA

Quali valori può dare `rand() % 6`?

QUIZ

A Da 1 a 6

B Da 0 a 6

C Da 0 a 5

D Solo 0, 2 e 4

AL COMPUTER · 15 minuti

Gioco 1: quanti lanci per fare 6?

1. In C includi `stdlib.h` e `time.h`, poi chiama `srand(time(NULL));`
2. Dichiara `int dado = 0, lanci = 0;`
3. `while (dado != 6)`: lancia il dado, aumenta `lanci`, stampa `Lancio 3: 5`.
4. Dopo il ciclo stampa quanti lanci ci sono voluti.
5. Salva come **dado-cognome.c**.

Controllo: l'ultimo lancio stampato è sempre un 6 e il numero di lanci cambia a ogni esecuzione. Sfida tra compagni: chi fa 6 al primo colpo?

GIOCO 2

Indovina il numero, in C++

```
srand(time(0));
int segreto = rand() % 100 + 1;       // da 1 a 100
int tentativo = 0, tentativi = 0;
while (tentativo != segreto) {
    cout << "Prova: ";
    cin >> tentativo;
    tentativi++;
    if (tentativo < segreto) { cout << "Piu' alto!" << endl; }
    if (tentativo > segreto) { cout << "Piu' basso!" << endl; }
}
cout << "Indovinato in " << tentativi << " tentativi!" << endl;
```

Una partita, con il segreto 37: `50` → Più basso! · `25` → Più alto! · `37` → Indovinato in 3 tentativi!

AL COMPUTER · 20 minuti

Programma il gioco e sfida il compagno

1. Su OnlineGDB scegli **C++** e scrivi il gioco "Indovina il numero".
2. Per collaudarlo, stampa per ora il numero segreto all'inizio; poi togli quella riga.
3. Scambiati di posto con un compagno: chi indovina con meno tentativi?
4. Prova la strategia del dimezzamento: 50, poi 25 o 75…
5. Salva come **indovina-cognome.cpp**.

Controllo: il programma risponde "Piu' alto!" o "Piu' basso!" a ogni prova sbagliata e si ferma solo quando indovini. Con il dimezzamento non servono mai più di **7** tentativi.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il bug più famoso della storia

> **Primo caso reale di bug trovato.**
>
> **Registro del calcolatore Harvard Mark II**, 9 settembre 1947, dal gruppo di lavoro di Grace Hopper

Una falena rimasta incastrata in un relè bloccava il calcolatore: i tecnici la attaccarono con lo scotch sul registro. **Grace Hopper** amava raccontare questa storia, che ha reso famose le parole "bug" (errore) e "debug" (togliere gli errori).



SFIDA FINALE

Apri il lucchetto: quante volte gira?



- 1ª cifra: quante x stampa `i = 1; while (i < 100) { printf("x"); i = i * 10; }`
- 2ª cifra: quanti tentativi bastano sempre per indovinare un numero da 1 a 100 con il dimezzamento
- 3ª cifra: c alla fine di `n = 20; c = 0; while (n > 1) { n = n / 2; c++; }`
- 4ª cifra: il valore più grande che può dare `rand() % 10`

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il ciclo che si ripete finché una condizione è vera si chiama _____.

Un ciclo la cui condizione non diventa mai falsa è un ciclo _____.

Un valore speciale che segnala la fine dei dati si chiama _____.

Per avere un numero da 1 a 6 si scrive `rand() % 6 +` _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- `while (condizione)`: può fare anche zero giri
- Dentro il ciclo qualcosa deve cambiare
- Sentinella e controllo dell'input
- `srand(time(NULL))` una volta, poi `rand()`
- `rand() % N + 1`: da 1 a N
- Sequenza, selezione, iterazione: hai tutto!

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.